$k \geq 2$ - α - кратный корень

Т-ма 15] $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ - все корни мн-на $f(x) \in P[x]$ кратности: $k_1, \dots, k_t \Rightarrow k_1 + \dots + k_t \leq n = \deg f(x)$

Док-во $\forall i \in \overline{1,t}$ $(x-\alpha_i)^{k_i} \mid f(x)$ (по т-ме Безу)

$i \neq j \Rightarrow ((x-\alpha_i)^{k_i}, (x-\alpha_j)^{k_j}) = e$ - взаимнопростые

$(x-\alpha_i, x-\alpha_j) = e$ по критерию взаимной простоты

$x - \alpha_i - x + \alpha_j = \alpha_j - \alpha_i \in P \setminus \{0\}$

$\Rightarrow (x-\alpha_1)^{k_1} \dots (x-\alpha_t)^{k_t} \mid f(x)$

$f(x) = (x-\alpha_1)^{k_1} \dots (x-\alpha_t)^{k_t} \cdot g(x) \Rightarrow n = k_1 + \dots + k_t + \deg g(x)$ ⊠

Т-ма 16 (критерий простоты корня)

] $\alpha \in P$ - корень $f(x) \in P[x]$. Тогда α - простой $\Leftrightarrow$, когда $f'(\alpha) \neq 0$

Док-во] кратность α равна $k \in \mathbb{N}$

$f(x) = (x-\alpha)^k \cdot g(x), g(\alpha) \neq 0$ если записывать иначе

$f'(x) = k(x-\alpha)^{k-1} \cdot g(x) + (x-\alpha)^k \cdot g'(x)$

$$f'(\alpha) = \begin{cases} 0, & k \geq 2 \\ g(\alpha), & k = 1 \end{cases}$$

$f'(\alpha) = k(\alpha-\alpha)^{k-1} g(\alpha) + (\alpha-\alpha)^k \cdot g'(\alpha) = 0$ (пояснение почему 0 при $k \geq 2$) ⊠

Следствие 1 Мн-во кратных корней $f(x)$ совпадает с мн-вом всех корней $d(x) = (f(x), f'(x))$

Следствие 2 Если $f(x) \in P[x]$ раскладывается на линейные множители, то $f(x)$ не имеет кратных корней $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$

Док-во: $f(x)$ не имеет кратных корней $\Leftrightarrow d(x) = (f(x), f'(x))$ - не имеет корней $\Leftrightarrow d(x) = 1$ ⊠

Замечание Т-ма 16 говорит о том, что $f(x)$ имеет кратный линейный множитель вида $(x-\alpha)^k$ в его канонич. разложении $\Leftrightarrow f'(\alpha) = 0$

2 Вопроса:

1) Как определить значение кратности корня?

2) Как определить кратность произведения (не обязательно линейных) мн-ей в канон. разл.?

$a \in P$ – корень $f(x)$ кратности $k \geq 2 \Leftrightarrow f'(a) = 0$

Множитель $(x-a)$ входит в каноник. разложение $f(x)$ в виде $(x-a)^k$, $k \geq 2 \Leftrightarrow f'(a) = 0$

Вопросы:

1) Как распознать кратность мн-ля $p(x)$ $\deg p(x) > 1$, $p(x)$ – неприводимый?

2) Как узнать значение k этой кратности?

Опр.] P-поле $e \in P$. Хар-кой поля P называется число:

$$\operatorname{char} P = \begin{cases} 0, \text{ если } \forall n \in \mathbb{N} \quad n \cdot e \neq 0 \in P \\ p \text{ - наименьшее из возможных } n \in \mathbb{N} : n \cdot e = 0. \end{cases}$$

Примеры

1) $\operatorname{char} \mathbb{Q} = \operatorname{char} \mathbb{R} = \operatorname{char} \mathbb{C} = 0$

2) $\operatorname{char} GF(2) = 2$, $\operatorname{char} GF(3) = 3$

Замечание

1) Если $\operatorname{char} P = p \neq 0$, $p \in \mathbb{N} \Rightarrow p$ – простое

$\operatorname{char} P = n$, докажем от противного

$n = k \cdot t$, $k, t < n$ (т.е n – составное)

$0 = n \cdot e = \underbrace{(k \cdot e)}_{\neq 0}\underbrace{(t \cdot e)}_{\neq 0}$ – противоречие, в поле нет делителей нуля

2) Если $\operatorname{char} P = 0 \Rightarrow \forall f(x) \in P[x]$ $f'(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) \in P$, т.е является константой

3) Если $\operatorname{char} P = 0 \Rightarrow \forall f(x) \in P[x] \setminus P$, $\deg f'(x) = \deg f(x) - 1$

4) Если $\operatorname{char} P = p \neq 0$, то $\forall a(x) \in P[x]$ $a'(x) = 0 \Leftrightarrow \exists\, b(x) \in P[x]$: $a(x) = b(x^p)$, т.е в мн-не $a(x)$ все коэфф., номера которых не делятся на p, равны 0, кроме a_0.

$$(a_{pk} x^{pk})' = \underset{0}{\underset{\shortparallel}{pk}} \cdot a_{pk} \cdot x^{pk-1}$$

$(a_i x^i)' = i\, a_i x^{i-1}$, $p \nmid i$

Т-ма 17 (о кратности непривод. мн-ля в канонич. разл. мн-на над полем хар-ки нуль)

Если $\operatorname{char} P = 0$, $f(x) \in P[x]$, $f(x) = p(x)^k \cdot g(x)$, $p(x) \nmid g(x)$, $p(x)$ - непривод. $\Rightarrow$

$p(x)^{k-1} \mid f'(x) \wedge p(x)^k \nmid f'(x)$

Док-во $f'(x) = \underbrace{k \cdot p(x)^{k-1} \cdot p'(x) \cdot g(x)}_{\neq 0} + p(x)^k \cdot g'(x)$

Отсюда видно, что $p(x)^{k-1} \mid f'(x)$

от. прот. $p(x)^k \mid f'(x) \Rightarrow p(x)^k \mid p(x)^{k-1} \cdot p'(x) \cdot g(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow \overset{\text{непр.}}{p(x)} \mid p'(x) \cdot g(x)$ - противоречие $\Rightarrow p(x)^k \nmid f'(x)$

Следствие

1) $\operatorname{char} P = 0$, тогда $f(x) \in P[x] \setminus P$ не имеют кратных множителей в своём каноническом разложении $\Leftrightarrow (f(x), f'(x)) = e$

2) Кратность непр. мн-ля $p(x)$ в кан. разл $f(x)$ равна наим. номеру k производной $f(x)$, при котором $p(x) \nmid f'(x)^k$

Опр. $f(x) \in P[x]$, $f(x)$ раскладывается над P на линейные мн-ли $\Rightarrow$ P называют полем разложения для $f(x)$

Пример: $f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{R}[x]$ - неприводимый, $\mathbb{R}$ не является полем разложения для $f(x)$

$f(x) = x^2 + 1 \in \mathbb{C}[x]$ - приводимый, $\mathbb{C}$ - поле разложения

Опр. Поле F называется расширением поля P или P называется подполем в F, если:

1) $P \subset F$

2) P явл полем, относительно операций поля F

$\mathbb{Q} \subset \mathbb{R} \subset \mathbb{C}$

Опр. Поле P называют алгебраически замкнутым, если для него выполнено любое из двух равносильных условий: